

(2.2)

Uvažujme standardní skalární součin $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle_S = \vec{u}^T \vec{v}$ a skalární součin daný maticí A $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle_A = \vec{u}^T A \vec{v}$.

Každý jednotkový vektor v $\mathbb{R}^2$ lze vyjádřit jako $\vec{u}(\varphi) = \begin{pmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \end{pmatrix}$.

Uvěnu existuje 06 vektor vzhledem ke standardnímu součinu $\vec{v}(\varphi) = \begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \end{pmatrix}$.

Tím je splněna podmínka 06 pro standardní skalární součin protože

$$\langle \vec{u}(\varphi), \vec{v}(\varphi) \rangle_S = -\cos \varphi \sin \varphi + \sin \varphi \cos \varphi = 0.$$

Hledáme φ takové, aby platilo $f(\varphi) = \langle \vec{u}(\varphi), \vec{v}(\varphi) \rangle_A = \vec{u}(\varphi)^T A \vec{v}(\varphi) = 0$.

$$f(\varphi) = \vec{u}(\varphi)^T A \vec{v}(\varphi) = (\cos \varphi \quad \sin \varphi) A \begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \end{pmatrix}$$

Využijeme Bolzanovu větu, která nám říká o spojitosti:

- pro $\varphi = 0$ máme $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ a $\vec{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ potom $f(0) = a_{12}$.
- pro $\varphi = \frac{\pi}{2}$ máme $\vec{u} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ a $\vec{v} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}$, potom $f(\frac{\pi}{2}) = -a_{12}$.
- pokud $a_{12} = 0$, vyhovuje kanonická báze.
- pokud $a_{12} \neq 0$, hodnoty $f(0)$ a $f(\frac{\pi}{2})$ mají opačné znaménka.

Proč $f(\varphi)$ je spojitá funkce, podle Bolzanovy věty musí existovat alespoň jedno $\xi \in (0, \frac{\pi}{2})$ takové, že $f(\xi) = 0$.

Pro tento úhel ξ tvoří vektory $(\vec{u}(\xi), \vec{v}(\xi))$ hledanou bázi. ■